

2026 年数学模型案例研究报告

分 类 号: O241.6

学校代码: 10291

密 级: _____

学 号: 202421146020



南京工业大学

Nanjing Tech University

数学模型案例研究报告

Mathematical Model Case Study Report

案例题目:
地下停车场应急人员定位问题研究

基于蓝牙 RSSI
与步行约束融合的建模与求解

院 系: 数理科学学院数学系

专 业: 信息与计算科学

研 究 方 向: 数据建模与智能定位

姓 名: 陆雨澍

任 课 教 师: 陈务深 教授

2026 年 4 月

Nanjing Tech University

Title: Emergency Indoor Localization in Underground Parking Lots Fusion Modeling of BLE RSSI and Pedestrian Constraints

Department/School: School of Mathematical Sciences

Major: Information and Computational Science

Research Direction: Data Modeling and Intelligent Localization

Candidate: LU YUSHU

Supervisor: CHEN Wu Shen (Professor)

April, 2026

南京工业大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《地下停车场应急人员定位问题研究》，是在南京工业大学攻读学位期间，在导师指导下完成的研究成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含他人已经发表或撰写过的成果。对本研究作出贡献的个人和集体，均在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：_____

日 期： 年 月 日

南京工业大学学位论文著作权使用声明

《地下停车场应急人员定位问题研究》系本人在南京工业大学攻读学位期间完成的学位论文。本人同意学校按相关规定保存并合理使用本论文，包括提交印刷版和电子版、收录与检索、借阅与复制等。

本学位论文属于（请勾选）：

1. 内部或涉密论文（解密后适用公开授权）；
2. 不保密，适用公开授权。

导师签名：_____

作者签名：_____

年 月 日

陆雨澍 硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓 名	职 称	单 位	备 注
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	主席
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	委员
XXX	教授	XXXXXX 大学数学科学学院	委员

中文摘要

针对地下停车场应急救援场景中 GNSS 信号不可用、环境多路径严重、人员轨迹连续性强等特点，本文研究“蓝牙信标 RSSI 观测 + 步行运动约束”的室内定位建模问题。为避免仅依赖 RSSI 反演导致的位置抖动，本文将信号距离模型与行人短时运动模型联合，构建分层优化框架：先由路径损耗模型给出粗定位，再利用带正则项的加权最小二乘进行轨迹平滑与实时修正。

在建模方面，本文建立了 RSSI 与距离的对数衰减关系，并引入异常抑制权重以减弱遮挡与反射造成的粗差影响；在约束方面，结合步长范围、转向速率上界与停车场车道拓扑约束，形成可解释的可行域。算法方面，采用“鲁棒初值 + 迭代重加权最小二乘 + 滑动窗口平滑”方案，兼顾精度、稳定性与计算效率。实验部分基于仿真停车场平面布局，设置多组信标密度、噪声水平和遮挡比例，对定位误差、轨迹连续性、鲁棒性及实时性进行系统评估。

结果表明：与仅使用 RSSI 的点位反演相比，融合模型在中高噪声场景下误差显著降低，轨迹抖动明显减小；当部分信标失效时，步行约束可有效维持解的稳定性；在 1 s 采样频率下，算法可满足应急定位的实时计算需求。本文形成了一套可直接迁移到地下停车场、地下商超及隧道巡检场景的建模流程，对应急人员定位具有实用参考价值。

关键词：室内定位；地下停车场；RSSI；加权最小二乘；轨迹平滑；鲁棒估计

ABSTRACT

This report addresses emergency indoor localization in underground parking lots, where GNSS signals are unavailable and multipath effects are significant. A fusion framework is proposed by combining BLE beacon RSSI observations with pedestrian motion constraints. Instead of relying on RSSI-only inversion, the method first computes a coarse estimate from a path-loss model and then refines the trajectory through robust weighted least squares with a sliding window.

The modeling component includes logarithmic RSSI-distance conversion, outlier-aware weighting, and physically interpretable constraints such as step-length bounds, heading-rate limits, and lane topology feasibility. The optimization component adopts an iterative reweighted least-squares strategy to suppress abnormal measurements while preserving real-time performance.

Simulation experiments are conducted under multiple noise levels, beacon densities, and blockage ratios. Metrics include point-wise localization error, trajectory smoothness, robustness under beacon loss, and runtime per frame. Results show that the proposed fusion model significantly outperforms RSSI-only localization in medium-to-high noise conditions and maintains stable tracking when partial beacons fail.

The study provides a complete workflow for underground emergency positioning, from problem formulation to algorithm design, implementation, and evaluation. The framework can be extended to shopping malls, tunnels, and other GNSS-denied environments.

Keywords: indoor localization; underground parking lots; BLE RSSI; weighted least squares; robust estimation; trajectory smoothing

目 录

中文摘要	i
Abstract	ii
第一章 问题背景与研究目标	1
1.1 问题来源	1
1.2 研究难点	1
1.3 问题定义	1
1.4 本文目标	1
1.5 技术路线	2
1.6 章节安排	2
第二章 观测模型与约束建模	3
2.1 RSSI 路径损耗模型	3
2.2 几何观测关系	3
2.3 步行运动约束	3
2.4 融合目标函数	4
2.5 鲁棒权重设计	4
2.6 可行域约束	4
第三章 优化量推导与数值实现	5
3.1 时刻级残差函数	5
3.2 梯度表达	5
3.3 近似海森矩阵	5
3.4 滑动窗口展开	5
3.5 鲁棒迭代重加权	6
3.6 实现细节	6
第四章 初始轨迹构造	7
4.1 初始化必要性	7
4.2 单帧粗定位	7
4.3 轨迹级初始化	7
4.4 可行域投影初始化	7
4.5 缺失观测时的补点策略	8
4.6 初始化质量评估	8

第五章	求解算法设计	9
5.1	总体流程	9
5.2	IRWLS 主算法	9
5.3	参数设置原则	10
5.4	收敛与复杂度	10
5.5	失败保护机制	10
第六章	实验设计与结果分析	11
6.1	场景与数据设置	11
6.2	对比方法	11
6.3	评价指标	11
6.4	主实验结果	11
6.5	遮挡鲁棒性实验	12
6.6	窗口长度影响	12
6.7	参数敏感性	12
6.8	结果可视化结论	12
第七章	不确定性分析	13
7.1	局部协方差近似	13
7.2	二维置信椭圆	13
7.3	不确定性来源分解	13
7.4	覆盖几何指标	13
7.5	Bootstrap 经验区间	14
7.6	在线可信度输出	14
第八章	模型扩展与工程建议	15
8.1	多楼层扩展	15
8.2	多源融合扩展	15
8.3	地图匹配扩展	15
8.4	在线部署建议	15
8.5	工程参数建议	16
8.6	风险与应对	16
第九章	灵敏度分析	17
9.1	分析目标	17
9.2	噪声放大实验	17
9.3	信标密度实验	17

9.4	参数偏差实验	17
9.5	综合结果	18
第十章	案例分析与应用讨论	19
10.1	案例一：火灾疏散引导	19
10.2	案例二：救援队员协同定位	19
10.3	案例三：局部信标失效	19
10.4	调度价值分析	19
10.5	落地限制	19
10.6	实践建议	20
第十一章	总结与展望	21
11.1	主要工作	21
11.2	主要结论	21
11.3	不足	21
11.4	后续工作	21
	参考文献	23
	附录 A：关键程序清单与说明	24
A.1	数据字段说明	24
A.2	参数配置	24
A.3	伪代码补充	24
	附录 B：额外实验结果	25
B.1	附加误差统计	25
B.2	信标失效率实验	25
B.3	计算开销实验	25
B.4	复现说明	25
	致谢	26

插图目录

表格目录

表 6.1	主实验结果对比	11
表 8.1	推荐参数范围	16
表 9.1	关键因素灵敏度汇总	18
表 11.1	定位数据字段	24
表 11.2	不同噪声水平下 RMSE (m)	25

第一章 问题背景与研究目标

1.1 问题来源

地下停车场发生火灾、烟雾扩散或结构异常时，救援队员和被困人员往往位于 GNSS 无法覆盖的区域。传统依赖卫星定位的方法在该场景失效，而仅依赖人工语音定位又存在延迟与误判。近年来，基于蓝牙信标（BLE Beacon）的室内定位方案部署成本较低，适合停车场这类规则空间，因此具有较高工程价值。

1.2 研究难点

在真实停车场环境中，定位算法面临以下挑战：

1. 金属车体和立柱导致多路径反射，RSSI 波动大；
2. 车辆动态进出造成遮挡变化，观测噪声呈非平稳特征；
3. 单时刻点位估计抖动明显，难以形成可用轨迹；
4. 应急场景要求算法实时、稳定、可解释。

1.3 问题定义

设人员在二维平面上的位置为

$$\mathbf{p}_t = [x_t, y_t]^T, \quad t = 1, 2, \dots, T.$$

已知第 i 个蓝牙信标坐标 $\mathbf{b}_i = [u_i, v_i]^T$ ，在时刻 t 观测到 RSSI 值 $z_{i,t}$ 。同时可通过步行模型给出短时运动先验（步长与方向变化约束）。目标是在噪声和缺失观测下估计整段轨迹 $\{\mathbf{p}_t\}_{t=1}^T$ 。

1.4 本文目标

本文目标包括：

- 建立 RSSI 与位置的观测模型，并完成参数标定；
- 构建“观测项 + 运动约束项”的加权优化目标；

- 设计鲁棒求解算法，实现实时轨迹估计；
- 在不同噪声与遮挡条件下验证模型有效性。

1.5 技术路线

整体路线为“场景抽象 – 数学建模 – 鲁棒优化 – 实验评估”。具体包括：

1. 基于对数路径损耗模型把 RSSI 转为距离观测；
2. 采用多信标加权最小二乘进行时刻级定位；
3. 引入步长和转向约束构造滑动窗口平滑；
4. 通过迭代重加权抑制粗差并输出稳定轨迹。

1.6 章节安排

第 2 章给出观测模型与约束建模，第 3 章推导目标函数与优化量，第 4 章介绍初始化策略，第 5 章说明求解流程，第 6 至 8 章分别给出实验结果、不确定性分析和扩展讨论，第 9 章总结全文。

第二章 观测模型与约束建模

2.1 RSSI 路径损耗模型

对第 i 个信标，在时刻 t 的观测模型写为

$$z_{i,t} = P_0 - 10n \log_{10}(d_{i,t}) + \varepsilon_{i,t}, \quad (2.1)$$

其中 P_0 为参考距离处信号强度， n 为路径损耗指数， $d_{i,t}$ 为人员到信标的几何距离， $\varepsilon_{i,t}$ 表示噪声项。

由此得到距离反演式

$$\hat{d}_{i,t} = 10^{\frac{P_0 - z_{i,t}}{10n}}. \quad (2.2)$$

2.2 几何观测关系

设信标坐标 $\mathbf{b}_i = [u_i, v_i]^T$ ，则理论距离

$$d_{i,t}(\mathbf{p}_t) = \sqrt{(x_t - u_i)^2 + (y_t - v_i)^2}. \quad (2.3)$$

时刻 t 的观测残差定义为

$$r_{i,t} = d_{i,t}(\mathbf{p}_t) - \hat{d}_{i,t}.$$

2.3 步行运动约束

考虑人员相邻时刻位移：

$$\Delta s_t = \|\mathbf{p}_t - \mathbf{p}_{t-1}\|_2.$$

根据应急行走速度范围，设采样周期为 Δt ，则

$$v_{\min} \Delta t \leq \Delta s_t \leq v_{\max} \Delta t.$$

此外引入方向变化约束，限制相邻航向角跳变，避免轨迹出现非物理折返。

2.4 融合目标函数

在滑动窗口 $\mathcal{W}_t = \{t - w + 1, \dots, t\}$ 上构建目标:

$$J = \sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} \sum_{i \in \mathcal{B}_\tau} \omega_{i,\tau} \left(d_{i,\tau}(\mathbf{p}_\tau) - \hat{d}_{i,\tau} \right)^2 + \lambda_s \sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} \|\mathbf{p}_\tau - \mathbf{p}_{\tau-1}\|_2^2 + \lambda_h \sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} \phi(\Delta\theta_\tau), \quad (2.4)$$

其中 $\omega_{i,\tau}$ 为鲁棒权重, λ_s, λ_h 为正则系数, ϕ 为方向平滑惩罚函数。

2.5 鲁棒权重设计

为降低异常 RSSI 影响, 使用 Huber 型权重:

$$\omega_{i,\tau} = \begin{cases} 1, & |r_{i,\tau}| \leq \delta, \\ \delta/|r_{i,\tau}|, & |r_{i,\tau}| > \delta. \end{cases}$$

该设计使大残差样本被自动降权, 增强抗遮挡能力。

2.6 可行域约束

停车场存在不可通行区域 (墙体、封闭车位区)。通过栅格地图定义可行域 Ω , 并强制

$$\mathbf{p}_t \in \Omega, \quad \forall t.$$

若优化中出现越界点, 采用投影修正到最近可行栅格。

第三章 优化量推导与数值实现

3.1 时刻级残差函数

在单时刻估计中，定义第 i 个信标残差

$$r_i(\mathbf{p}) = d_i(\mathbf{p}) - \hat{d}_i = \sqrt{(x - u_i)^2 + (y - v_i)^2} - \hat{d}_i.$$

目标函数为

$$F(\mathbf{p}) = \sum_i \omega_i r_i(\mathbf{p})^2.$$

3.2 梯度表达

记 $\Delta x_i = x - u_i$, $\Delta y_i = y - v_i$, $d_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$, 则

$$\frac{\partial r_i}{\partial x} = \frac{\Delta x_i}{d_i}, \quad \frac{\partial r_i}{\partial y} = \frac{\Delta y_i}{d_i}.$$

由链式法则有

$$\nabla F(\mathbf{p}) = 2 \sum_i \omega_i r_i \begin{bmatrix} \Delta x_i / d_i \\ \Delta y_i / d_i \end{bmatrix}. \quad (3.1)$$

3.3 近似海森矩阵

在高斯牛顿近似下，忽略二阶残差项，可写

$$\mathbf{H} \approx 2 \sum_i \omega_i \mathbf{j}_i \mathbf{j}_i^T, \quad \mathbf{j}_i = \begin{bmatrix} \Delta x_i / d_i \\ \Delta y_i / d_i \end{bmatrix}. \quad (3.2)$$

该近似在残差较小时具有良好数值稳定性。

3.4 滑动窗口展开

窗口长度为 w 时，优化变量为

$$\mathbf{X} = [\mathbf{p}_{t-w+1}^T, \dots, \mathbf{p}_t^T]^T \in \mathbb{R}^{2w}.$$

对应法方程呈稀疏块带状结构。观测项贡献块对角矩阵，运动约束贡献相邻块耦合项，适合使用稀疏线性代数求解。

3.5 鲁棒迭代重加权

在第 k 次迭代:

1. 用当前轨迹计算残差 $r_i^{(k)}$;
2. 根据 Huber 规则更新权重 $\omega_i^{(k)}$;
3. 构造并求解线性化增量方程;
4. 更新轨迹并判断收敛。

收敛条件可采用

$$\frac{\|\Delta \mathbf{X}\|_2}{\|\mathbf{X}\|_2} < 10^{-5}.$$

3.6 实现细节

为保证实时性, 本文实现采用以下策略:

- 只保留窗口内变量, 避免全局重算;
- 对极端 RSSI 值做截断, 防止数值爆炸;
- 对可行域投影使用最近栅格近似, 降低计算量;
- 每帧最多迭代固定步数, 保证时延上界。

第四章 初始轨迹构造

4.1 初始化必要性

RSSI 观测存在随机跳变，直接在全局平面上优化容易出现局部极小。合理初值能显著降低迭代次数并提升鲁棒性，因此本文采用分阶段初始化。

4.2 单帧粗定位

在时刻 t ，选择信号最强的 K 个信标（通常 $K = 3 \sim 5$ ），最小化

$$\min_{\mathbf{p}_t} \sum_{i=1}^K \left(d_i(\mathbf{p}_t) - \hat{d}_i \right)^2.$$

该问题通过网格搜索得到粗解 $\tilde{\mathbf{p}}_t$ ，作为后续窗口优化起点。

4.3 轨迹级初始化

将单帧粗解串联为初始轨迹 $\{\tilde{\mathbf{p}}_t\}$ ，再执行两步修正：

1. 中值滤波去除突发跳点；
2. 根据速度上界裁剪异常位移段。

得到平滑初始轨迹 $\mathbf{X}^{(0)}$ 。

4.4 可行域投影初始化

若某时刻初值落入障碍区，则通过投影算子

$$\mathbf{p}_t^{(0)} = \Pi_{\Omega}(\tilde{\mathbf{p}}_t)$$

映射到最近可行点。该步骤能避免后续优化初期即受到硬约束冲突影响。

4.5 缺失观测时的补点策略

当时刻 t 可用信标数量不足（例如少于 2 个）时，采用短时外推：

$$\mathbf{p}_t^{(0)} = \mathbf{p}_{t-1}^{(0)} + \alpha(\mathbf{p}_{t-1}^{(0)} - \mathbf{p}_{t-2}^{(0)}),$$

其中 $\alpha \in [0, 1]$ 为衰减系数。该策略可保持轨迹连续。

4.6 初始化质量评估

定义初值质量指标：

$$E_0 = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \min_i \|\mathbf{p}_t^{(0)} - \mathbf{b}_i\|_2,$$

并结合速度一致性指标筛选初值参数。实验表明，初始化阶段处理充分时，主优化迭代次数可降低约 30%。

第五章 求解算法设计

5.1 总体流程

算法按时间推进，每次处理一个滑动窗口，流程如下：

1. 读取当前窗口 RSSI 数据并做异常预处理；
2. 基于第 4 章方法构造初始轨迹；
3. 执行迭代重加权最小二乘求解；
4. 输出当前时刻位置并滑动到下一窗口。

5.2 IRWLS 主算法

设窗口变量为 $\mathbf{X}$ ，在第 k 次迭代：

$$\mathbf{X}^{(k+1)} = \mathbf{X}^{(k)} + \Delta\mathbf{X}^{(k)}, \quad (5.1)$$

其中 $\Delta\mathbf{X}^{(k)}$ 由线性化法方程求解得到。

算法 5.1 滑动窗口鲁棒定位算法

- 1: 输入：窗口观测、初始轨迹、参数 $\lambda_s, \lambda_h, \delta$
 - 2: **for** $k = 1$ to MaxIter **do**
 - 3: 计算各观测残差 r_i
 - 4: 根据 Huber 规则更新权重 ω_i
 - 5: 构造线性系统 $\mathbf{A}\Delta\mathbf{X} = \mathbf{b}$
 - 6: 求解增量并更新 $\mathbf{X} \leftarrow \mathbf{X} + \Delta\mathbf{X}$
 - 7: 执行可行域投影修正
 - 8: **if** $\|\Delta\mathbf{X}\|/\|\mathbf{X}\| < \varepsilon$ **then**
 - 9: **break**
 - 10: **end if**
 - 11: **end for**
 - 12: 输出窗口末端位置估计
-

5.3 参数设置原则

核心参数包括：

- λ_s : 轨迹平滑强度，过大将抑制转弯；
- λ_h : 方向变化惩罚，控制航向突变；
- δ : Huber 阈值，决定异常点降权力度；
- w : 窗口长度，影响时延与稳定性权衡。

5.4 收敛与复杂度

窗口维度为 $2w$ ，每步求解复杂度约为 $\mathcal{O}(w^3)$ （稠密求解）或更低（稀疏求解）。在课程实验配置 $w = 8$ 下，单帧平均计算时间可控制在毫秒级。

5.5 失败保护机制

为避免极端场景下发散，设置以下保护：

1. 迭代步数上限；
2. 增量过大时执行阻尼缩放；
3. 连续异常时回退到预测轨迹；
4. 信标数量不足时启用短时外推模式。

第六章 实验设计与结果分析

6.1 场景与数据设置

构建一个 $120\text{ m} \times 80\text{ m}$ 的地下停车场平面，布置 16 个固定蓝牙信标。人员轨迹包含直行、转弯和绕障三种动作，总时长 300 s，采样频率 1 Hz。RSSI 噪声由高斯扰动与随机遮挡叠加。

6.2 对比方法

设置三类方法进行比较：

1. **RSSI-Only**: 仅基于单帧 RSSI 反演；
2. **KF-Baseline**: 粗定位 + 卡尔曼滤波；
3. **Proposed**: 本文鲁棒窗口融合方法。

6.3 评价指标

采用以下指标：

- 平均定位误差 (MAE)；
- 均方根误差 (RMSE)；
- 轨迹平滑度 (相邻方向变化方差)；
- 单帧计算耗时。

6.4 主实验结果

表 6.1 主实验结果对比

方法	MAE/m	RMSE/m	方向方差	耗时/ms
RSSI-Only	4.83	6.21	0.198	0.6
KF-Baseline	3.15	4.02	0.093	1.1
Proposed	2.08	2.76	0.041	2.4

可见本文方法在精度和轨迹连续性上明显优于基线方法，同时保持可接受的实时性。

6.5 遮挡鲁棒性实验

设置信标遮挡比例从 0% 提升到 40%。实验结果表明，RSSI-Only 方法误差快速上升，而本文方法在 30% 遮挡下仍保持 3 m 左右误差，说明步行约束和鲁棒权重机制有效。

6.6 窗口长度影响

当窗口长度从 4 增加到 12 时，误差先下降后趋稳，耗时线性增长。综合考虑实时性与精度，本文取 $w = 8$ 作为默认配置。

6.7 参数敏感性

对 $\lambda_s, \lambda_h, \delta$ 做网格搜索，发现：

- λ_s 过小会产生抖动，过大会过度平滑；
- δ 过大则异常点抑制不足，过小会误伤有效观测；
- λ_h 对急转弯场景最敏感。

6.8 结果可视化结论

从轨迹图可观察到，本文方法能更好贴合车道中心线，且在信标稀疏区域不会产生明显跳点，满足应急场景“可追踪、可解释”的定位需求。

第七章 不确定性分析

7.1 局部协方差近似

在收敛点附近，窗口优化可线性化为

$$\Delta \mathbf{X} \approx (\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J})^{-1} \mathbf{J}^T \mathbf{W} \Delta \mathbf{z}.$$

因此位置协方差可近似为

$$\Sigma_X \approx (\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J})^{-1}.$$

提取窗口末端 2×2 子块即可得到当前时刻位置方差估计。

7.2 二维置信椭圆

设当前时刻协方差为 Σ_t ，则置信区域

$$(\mathbf{p} - \hat{\mathbf{p}})^T \Sigma_t^{-1} (\mathbf{p} - \hat{\mathbf{p}}) \leq \chi_{2,p}^2.$$

对 $p = 0.95$ ，椭圆主轴长度由特征值决定，可用于可视化定位可信度。

7.3 不确定性来源分解

误差主要来自三部分：

1. RSSI 测量噪声；
2. 路径损耗参数 P_0, n 标定误差；
3. 停车场几何遮挡导致的系统偏差。

其中第二、三项会引入模型偏差，难以通过简单滤波完全消除。

7.4 覆盖几何指标

定义局部几何指标

$$G_t = \text{trace}((\mathbf{J}_t^T \mathbf{J}_t)^{-1}),$$

G_t 越大说明该时刻信标几何越差。实验发现，车道尽头和立柱密集区域通常对应较大 G_t ，与误差峰值位置一致。

7.5 Bootstrap 经验区间

为避免高斯假设过强，采用残差重采样进行 Bootstrap，生成位置估计经验分布并给出 95% 经验区间。该方法在遮挡场景下更贴近实际误差边界。

7.6 在线可信度输出

工程上建议实时输出以下可信度字段：

- 椭圆长短轴长度；
- 当前有效信标数量；
- 残差均值与最大残差；
- 是否触发异常保护。

这样调度端可区分“高可信定位”与“低可信定位”状态。

第八章 模型扩展与工程建议

8.1 多楼层扩展

若停车场为多层结构，可将状态扩展为 $\mathbf{p}_t = [x_t, y_t, f_t]^T$ ，其中 f_t 为楼层离散变量。通过电梯口、坡道口地理围栏约束楼层切换，可把二维模型扩展为“2.5 维”定位。

8.2 多源融合扩展

在 BLE 基础上加入以下传感器可进一步提升性能：

- 手机 IMU（步频、航向）；
- UWB（局部高精度锚点）；
- 视觉里程计（摄像头辅助）。

融合可采用因子图框架统一表达。

8.3 地图匹配扩展

将停车位线、车道边界和出入口作为硬约束，可显著减少“穿墙点”问题。建议在优化后增加地图匹配后处理，确保轨迹符合场景语义。

8.4 在线部署建议

为满足应急应用，建议采用端云协同：

1. 终端执行轻量粗定位与预处理；
2. 边缘节点执行窗口优化与鲁棒估计；
3. 指挥端可视化显示轨迹和可信度。

8.5 工程参数建议

表 8.1 推荐参数范围

参数	建议范围	说明
窗口长度 w	6–10	平衡时延与平滑性
Huber 阈值 δ	2–4 m	异常抑制强度
λ_s	0.1–1.0	速度平滑权重
λ_h	0.01–0.2	转向平滑权重

8.6 风险与应对

部署阶段的主要风险包括信标电量衰减、位置漂移和无线干扰。建议建立巡检机制，周期性校准信标功率并自动检测异常锚点。

第九章 灵敏度分析

9.1 分析目标

本章关注三类敏感因素：RSSI 噪声幅度、信标部署密度和路径损耗参数偏差。

9.2 噪声放大实验

将 RSSI 噪声标准差按倍率 $\alpha = \{0.5, 1, 1.5, 2\}$ 放大。结果显示 RMSE 随 α 近似线性增长，但本文方法增长斜率最低，说明鲁棒权重对噪声放大有缓冲作用。

9.3 信标密度实验

分别测试 8、12、16、20 个信标。结论如下：

- 8 到 12 个信标阶段误差下降明显；
- 超过 16 个后收益递减；
- 对车道转角区域，局部加密比全局均匀加密更有效。

9.4 参数偏差实验

将路径损耗指数 n 引入偏差 Δn 。当 $|\Delta n| > 0.3$ 时，系统性偏差显著增加，提示需定期现场标定。

9.5 综合结果

表 9.1 关键因素灵敏度汇总

因素变化	RMSE 变化率	结论
噪声翻倍	+42%	鲁棒算法可控
信标减半	+67%	几何覆盖是关键
n 偏差 0.3	+38%	标定精度重要

第十章 案例分析与应用讨论

10.1 案例一：火灾疏散引导

假设停车场 B2 层发生火情，需要实时定位疏散人员。本文方法可持续输出位置和可信度，指挥端可据此判断人员是否偏离疏散通道。

10.2 案例二：救援队员协同定位

在多名救援队员同时作业场景下，系统可对每个终端独立定位。若某队员轨迹出现异常跳变，可结合可信度告警快速核查设备状态。

10.3 案例三：局部信标失效

模拟部分区域停电导致 30% 信标失效。对比结果显示：仅靠 RSSI 反演会出现明显漂移，而本文方法依托运动约束仍能维持连续轨迹。

10.4 调度价值分析

定位结果在应急系统中可支持：

1. 疏散路径动态推荐；
2. 被困人员最后位置回放；
3. 救援任务区域覆盖评估；
4. 风险区域二次进入预警。

10.5 落地限制

本方案仍受以下条件限制：

- 终端需持续扫描蓝牙，存在能耗开销；
- 高密度车辆金属反射会放大 RSSI 波动；

- 地图质量不足会削弱约束有效性。

10.6 实践建议

建议在部署前完成三项准备：信标健康巡检、路径损耗现场标定、车道拓扑电子化建模。三项准备充分时，定位结果稳定性可显著提升。

第十一章 总结与展望

11.1 主要工作

本文围绕地下停车场应急定位问题，完成了从模型构建到算法验证的完整流程，主要工作包括：

1. 建立 BLE RSSI 观测与步行约束融合模型；
2. 提出鲁棒加权与滑动窗口联合优化方法；
3. 设计初始化、异常处理和可行域投影机制；
4. 在多噪声、多遮挡条件下完成实验评估。

11.2 主要结论

实验结论可总结为：

- 融合模型显著优于单一 RSSI 定位；
- 运动约束可有效抑制轨迹抖动和跳点；
- 鲁棒权重机制在遮挡场景中表现稳定；
- 在课程级数据规模下可满足实时计算需求。

11.3 不足

当前工作仍有不足：尚未在真实地下停车场长周期实测数据上验证；对人群密集和多目标互扰场景考虑不充分；尚未引入多层立体停车场复杂拓扑。

11.4 后续工作

后续可从以下方向推进：

- 采集真实应急演练数据进行实证评估；
- 融合 IMU/UWB 形成多源因子图定位；
- 建立多目标协同定位与调度接口；

- 开发可视化指挥端并完成闭环联调。

参考文献

- [1] J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd Edition, Springer, New York, 2006.
- [2] A. Bjorck, *Numerical Methods for Least Squares Problems*, SIAM, Philadelphia, 1996.
- [3] R. Faragher and R. Harle, Location fingerprinting with Bluetooth Low Energy beacons, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 33 (2015), 2418–2428.
- [4] Y. Gu, A. Lo and I. Niemegeers, A survey of indoor positioning systems for wireless personal networks, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 11 (2019), 13–32.
- [5] S. He and S. H. G. Chan, Wi-Fi fingerprint-based indoor positioning: Recent advances and comparisons, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18 (2016), 466–490.
- [6] B. Li, Y. Wang and H. K. Lee, Robust RSSI-based indoor localization with outlier suppression, *Sensors*, 21 (2021), 4432.
- [7] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004.
- [8] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2nd Edition, SIAM, Philadelphia, 2002.
- [9] 陈务深, 室内定位与优化计算课程讲义, 南京工业大学课程讲义, 2026.
- [10] 陆雨澍, 地下停车场应急定位建模与仿真实验, 课程作业报告, 2026.

附录 A：关键程序清单与说明

A.1 数据字段说明

表 11.1 定位数据字段

字段名	含义
time	时间戳
beacon_id	信标编号
rss_i	信号强度 (dBm)
x _{gt} , y _{gt}	真实位置 (仿真标签)
x _{est} , y _{est}	估计位置

A.2 参数配置

- window_size: 滑动窗口长度;
- huber_delta: 鲁棒阈值;
- lambda_step: 步长正则权重;
- lambda_heading: 航向平滑权重;
- max_iter: 窗口内最大迭代次数。

A.3 伪代码补充

算法 11.1 窗口定位主循环

```
1: for 每个时刻  $t$  do
2:   读取窗口观测
3:   初始化轨迹  $\mathbf{X}^{(0)}$ 
4:   for  $k = 1$  to MaxIter do
5:     更新残差与鲁棒权重
6:     求解增量并更新轨迹
7:   end for
8:   输出  $\hat{\mathbf{p}}_t$ 
9: end for
```

附录 B：额外实验结果

B.1 附加误差统计

表 11.2 不同噪声水平下 RMSE (m)

噪声等级	RSSI-Only	KF-Baseline	Proposed
低噪声	3.21	2.45	1.78
中噪声	5.08	3.62	2.54
高噪声	7.44	5.27	3.69

B.2 信标失效率实验

当失效率为 10%、20%、30% 时，本文方法 RMSE 分别为 2.31 m、2.72 m、3.05 m，表现出较好的退化平稳性。

B.3 计算开销实验

在窗口长度 $w = 8$ 、最大迭代 10 次配置下，单帧平均耗时约 2.4 ms，满足 1 Hz 实时定位要求。

B.4 复现说明

实验复现需要固定随机种子，并记录信标布局、噪声参数、窗口长度和正则系数。建议保留每次运行的日志文件以便结果追踪。

致谢

感谢导师在选题、建模、算法与写作中的系统指导，感谢课程组提供模板与实验环境，感谢同学在代码测试和结果校验阶段的协助。本文在组织上重点保证了模型推导完整性、程序对应关系可追踪性与结果解释一致性。